



ÉTUDE DE FONCTIONS

Symétries – Variations – Représentation graphique

1. Trouver un domaine de définition

- Un polynôme est défini sur $\mathbb{R}$ tout entier.
- Une fraction $\frac{P}{Q}$ exige $Q(x) \neq 0$.
- $\sqrt{u(x)}$ exige $u(x) \geq 0$.
- Une somme/produit est défini là où chaque terme l'est ; un quotient exige en plus que le dénominateur ne s'annule pas.

2. Parité – exploiter les symétries évidentes

f paire : $f(-x) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$ (avec $-x \in D_f$) $\Rightarrow$ (Oy) axe de symétrie f
 f impaire : $f(-x) = -f(x) \Rightarrow O$ centre de symétrie

Dans les deux cas, on peut se contenter d'étudier f sur $D_f \cap [0; +\infty[$ et compléter la courbe par symétrie.

3. Fonctions périodiques

f de période T ($T > 0$ le plus petit possible) vérifie $f(x + T) = f(x)$ pour tout x . On restreint alors l'étude à un intervalle de longueur T (éventuellement croisé avec la parité pour réduire encore l'intervalle).

Période de $x \mapsto \sin(ax + b)$ ou $\cos(ax + b)$: $\frac{2\pi}{|a|}$ Période de $x \mapsto \tan(ax + b)$: $\frac{\pi}{|a|}$

4. Centre ou axe de symétrie (cas général)

$I(a; b)$ centre de symétrie de $C_f \iff f(2a - x) + f(x) = 2b$ pour tout $x \in D_f$ Droite
 $x = a$ axe de symétrie $\iff f(2a - x) = f(x)$

Un axe de symétrie en $x = a$ permet de restreindre l'étude à $D_f \cap [a; +\infty[$.

5. Comparer deux courbes, trouver leurs intersections

Pour les points communs à C_f et C_g : résoudre $f(x) = g(x)$. Avec une droite $y = ax + b$: résoudre $f(x) = ax + b$. Avec l'axe des abscisses : résoudre $f(x) = 0$. Le point sur l'axe des ordonnées est $(0; f(0))$ si $0 \in D_f$.

Position relative : étudier le signe de $h(x) = f(x) - g(x)$ $h > 0$: C_f au-dessus de C_g
 $h < 0$: C_f en dessous

6. Résolution graphique de $f(x) = m$

Le nombre de solutions correspond au nombre de points d'intersection de C_f avec la droite horizontale $y = m$: on « fait glisser » mentalement cette droite et on compte les croisements selon la valeur de m (discussion à partir du tableau de variation).

7. Fonctions associées – transformations de courbes

Fonction	Transformation de C_f
$g(x) = f(x - a) + b$	Translation de vecteur $a\vec{i} + b\vec{j}$
$g(x) = -f(x)$	Symétrie par rapport à (Ox)
$g(x) = f(-x)$	Symétrie par rapport à (Oy)
$g(x) = -f(-x)$	Symétrie par rapport à O

Pour $g(x) = |f(x)|$: on conserve C_f là où elle est positive, et on rabat par symétrie (par rapport à (Ox)) la partie où f est négative.

8. Extremums et points d'inflexion

f' s'annule en changeant de signe en $x_0 \Rightarrow$ extremum local en x_0 (tangente horizontale)
 f'' s'annule en changeant de signe en $x_0 \Rightarrow$ point d'inflexion (la courbe traverse sa tangente)

9. Tracer une courbe – démarche

1. Placer les points remarquables : extremums, intersections avec les axes, points du tableau de variation.
2. Tracer les droites remarquables : asymptotes, tangentes aux points clés.
3. Relier en respectant le sens de variation indiqué par le tableau ; compléter par un tableau de valeurs si nécessaire.

10. Courbe d'une bijection réciproque

Si f est une bijection de I sur $f(I)$, la courbe de f^{-1} s'obtient en traçant le symétrique, point par point, de la courbe de f par rapport à la droite $y = x$ (tracée au préalable comme repère).

11. Application

Énoncé : Soit $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

1. Donner D_f et étudier la parité de f . Qu'en déduit-on pour C_f ?
2. Étudier le signe de $f(x) - 0$ pour situer C_f par rapport à l'axe des abscisses.
3. Sachant que $f'(x) = \frac{-2x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2}$, étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$ et préciser la nature du point d'abscisse 1.

Solution :

1. $D_f = \mathbb{R}$ (dénominateur toujours strictement positif). $f(-x) = \frac{-2x}{x^2 + 1} = -f(x)$: f est **impair**, donc O est centre de symétrie de C_f – on peut restreindre l'étude à $[0; +\infty[$.
2. Sur $[0; +\infty[$, $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} \geq 0$ (numérateur et dénominateur positifs) : C_f est au-dessus de l'axe des abscisses sur cet intervalle (et donc en dessous sur $] -\infty; 0]$ par imparité).
3. $f'(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = 1$ (sur $[0; +\infty[$). $f'(x) > 0$ sur $[0; 1[$ et $f'(x) < 0$ sur $]1; +\infty[$: f est croissante puis décroissante, donc f admet un **maximum local** en $x = 1$, de valeur $f(1) = 1$; la tangente y est horizontale.

FIN DE LA FICHE